

অধ্যায়-৭

পিএলসি ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ল্যাডার ডায়াগ্রাম বলতে কী বুঝায়?

অথবা, Ladder diagram কী?

বাকাশিবো- ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ২০১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২

উত্তর : যে পদ্ধতিতে রিলে-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক সার্কিটের মতো বিভিন্ন চিত্র এবং লজিক্যাল প্রতীক ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়, তাকে ল্যাডার ডায়াগ্রাম (Ladder diagram) বলা হয়।

**২। ল্যাচিং কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : ল্যাচিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ইনপুট সিগন্যাল সরিয়ে নেওয়ার পর আউটপুটকে আগের অবস্থায় (সচল বা অচল) ধরে রাখা যায়। এই ধরনের সার্কিটকে ল্যাচিং বলা হয়।

**৩। Rung কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রামে দুটি খাড়া লাইনের (Power rails) মাঝে যে আনুভূমিক বা আড়াআড়ি লাইনগুলোতে লজিক সার্কিট তৈরি করা হয়, সেই প্রতিটি আনুভূমিক লাইনকে রাং (Rung) বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লজিক ফাংশনগুলোর ল্যাডার ডায়গ্রাম আঁক।

অথবা, AND ও OR gate-এর Ladder প্রতীক অঙ্কন কর।

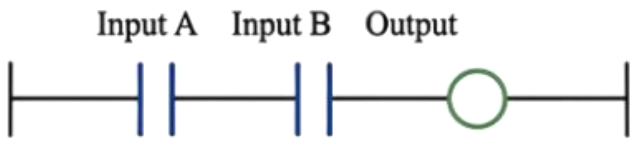
অথবা, OR gate-এর Ladder প্রতীক অঙ্কন কর।

অথবা, Logic function-এর ল্যাডার ডায়গ্রাম অঙ্কন কর।

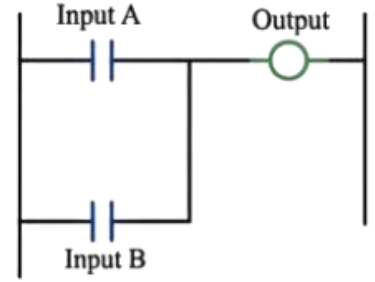
অথবা, মৌলিক লজিক ফাংশনের ল্যাডার ডায়গ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৮, ২০, ২২

উত্তর : লজিক ফাংশনের ল্যাডার ডায়গ্রাম নিম্নে দেওয়া হলো :



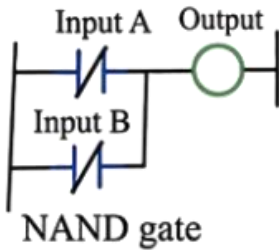
চিত্র : AND অপারেশনের ল্যাডার ডায়গ্রাম



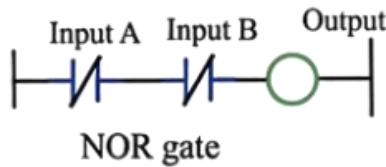
চিত্র : OR ফাংশনের ল্যাডার ডায়গ্রাম



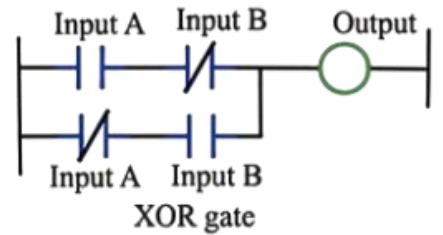
চিত্র : NOT gate-এর ল্যাডার ডায়গ্রাম



NAND gate



NOR gate



XOR gate

চিত্র : লজিক ফাংশনের ল্যাডার ডায়গ্রাম

*** ২। পিএলসি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ কত প্রকার ও কী কী?

অথবা, **International Electrotechnical Commission (IEC)** অনুযায়ী পিএলসি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ কত প্রকার ও কী কী?

অথবা, **PLC-এর Programming language** কয় প্রকার ও কী কী?

অথবা, **PLC-তে ব্যবহৃত ভাষা** কয় প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রোটেকনিক্যাল কমিশন (IEC)-এর মানদণ্ড অনুযায়ী পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় যথা :

i) টেক্সচারাল ল্যাংগুয়েজ (Textural language)

ii) গ্রাফিক্যাল ল্যাংগুয়েজ (Graphical language)

এর মধ্যে টেক্সচারাল ল্যাংগুয়েজ (Textural language) আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে যথা :

i) ইনস্ট্রাকশন লিস্ট ল্যাংগুয়েজ (Instruction list language)

ii) স্ট্রাকচারড টেক্সট ল্যাংগুয়েজ (Structured text language)

অন্যদিকে, গ্রাফিক্যাল ল্যাংগুয়েজ (Graphical language)-কে দুটি ভাগে ভাগ করা যথাঃ

i) ল্যাডার ডায়াগ্রাম ল্যাংগুয়েজ (Ladder diagram language)

ii) ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম ল্যাংগুয়েজ (Function block diagram language)

Softmax Magic E-Book [Automation Engineering and PLC]

***৩। ল্যাডার ডায়াগ্রামে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের জন্য ব্যবহৃত আদর্শ IEC প্রতীকগুলো অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২০'পরি, ২১

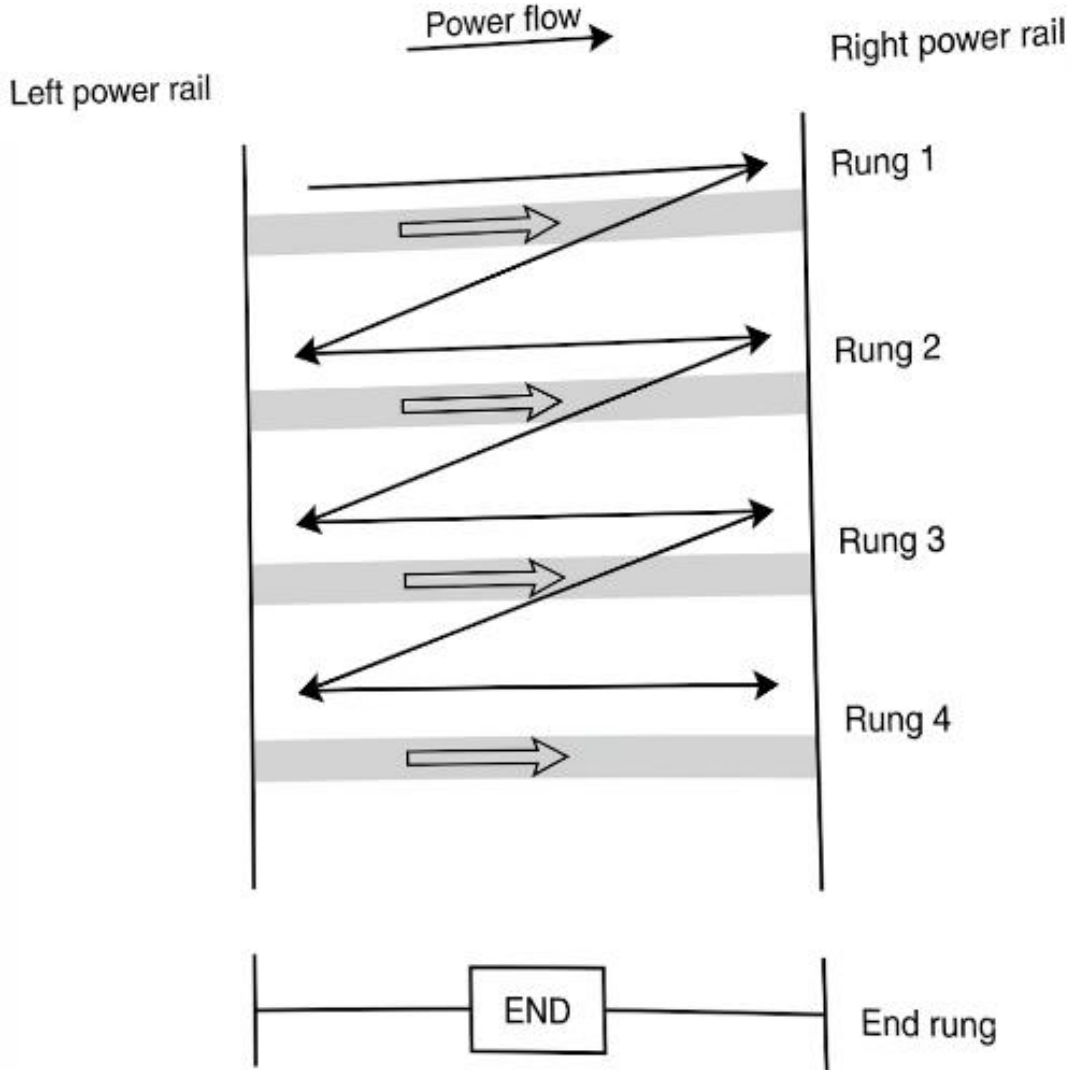
উত্তর : পিএলসি-র ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং-এ ব্যবহৃত প্রধান 5 টি আদর্শ প্রতীক নিচে দেওয়া হলোঃ

- i) - | | - : এটি স্বাভাবিকভাবে খোলা ইনপুট কন্টাক্ট (Normally Open Contact) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ii) - | / | - : এটি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ ইনপুট কন্টাক্ট (Normally Closed Contact) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- iii) - () - বা - ○ - : এটি আউটপুট ডিভাইস (Output Coil) নির্দেশ করে।
- iv) - □ - : এটি বিশেষ কোনো নির্দেশনা (Special Instruction) যেমন টাইমার বা কাউন্টার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

***৪। ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কনের প্রচলিত নিয়মাবলি বা সাধারণ শর্তগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কনের প্রচলিত নিয়মাবলি বা সাধারণ শর্তগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :



কার্যপ্রণালী : ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার সময় নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয় :

১) ডায়াগ্রামের দুই পাশের খাড়া লাইন দুটি পাওয়ার রেল হিসেবে কাজ করে। যাদের মধ্যে দিয়ে কাল্পনিক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

Softmax Magic E-Book [Automation Engineering and PLC]

- ২) ল্যাডার ডায়াগ্রামের প্রতিটি অনুভূমিক লাইনকে একটি রাং (জঁহম) বলা হয়। যা কন্ট্রোল প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট ধাপ সম্পন্ন করে।
- ৩) পিএলসি প্রোগ্রামটি সবসময় বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং উপর থেকে নিচের দিকে ধাপে ধাপে পড়ে।
- ৪) প্রতিটি রাং বা ধাপ অবশ্য এক বা একাধিক ইনপুট দিয়ে শুরু হতে হবে এবং একটি আউটপুট দিয়ে শেষ হতে হবে।
- ৫) ডায়াগ্রামে প্রতিটি বৈদ্যুতিক ডিভাইসকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় (Normal Condition) দেখাতে হয়। নরমালি ওপেন সুইচকে ওপেন এবং নরমালি ক্লোজড সুইচকে ক্লোজড অবস্থায় আঁকতে হয়।
- ৬) একটি নির্দিষ্ট ইনপুট বা আউটপুট ডিভাইস ল্যাডার ডায়াগ্রামের একাধিক রাং-এ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ৭) প্রতিটি ইনপুট ও আউটপুটকে তাদের নিজস্ব অ্যাড্রেস (Address) দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়। যা প্রস্তুতকারক কোম্পানির নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে।